

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 콘크리트 치핑공법의 설계변경 미실시

해 당 부 서 ○○○○본부 ○○지사

조 치 부 서 ○○○○본부 ○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 ○○지사(이하 “○○지사”라 한다)에서는 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설물 보수·보강 등을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의 기반 구축하고자 ‘●●지구 수리시설개보수사업’(이하 “●●지구”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

공사 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하고, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 실제 시공 가능한지 여부 등을 검토하여야 하여,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 현장조건과 부합하는지, 실제 시공가능한지 여부 등을 면밀히 검토하여 설계서의 내용에 누락·오류 또는 상호 모순되는 경우 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [나]지사에서 시행중인 [가]지구의 설계서에는 [가] 취입보와 삼덕2 취입보의 단면보수 공종에 콘크리트 치핑을 워터젯(water-jet) 치핑 장비를 사용한 공법¹⁾으로 반영되어 있으나

고압으로 물이 분사되는 워터젯(water-jet) 치핑 장비를 사용할 경우 콘크리트 표면에 있는 오염물, 부산물 등이 하천으로 유입될 수 있는 현장여건을 고려하여

1) 워터젯 치핑공법: 콘크리트 구조물의 열화부위를 보수하기 위하여 고압의 물을 분사하는 워터젯 장비를 이용하여 콘크리트면을 치핑하고 치핑한 부위를 보수하는 공법(참고: 한국건축시공학회 철근콘크리트 관련 연구논문)

소형 치핑장비(기계치핑)를 사용한 공법으로 시행 중이나 감사일 현재까지 [표 3]과 같이 해당 공사비 000,000천 원을 설계 변경하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 콘크리트 치핑공법 공사비 내역비교

지구명	공종	공법	물량 (㎡)	당 초(A)		정 당(B)		증 감(B-A)	
				단가(원)	금액(천 원)	단가(원)	금액(천 원)	단가(원)	금액(천 원)
총 계			2,577.32		0		0		△0

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 시행중인 ●●지구 사업비 중 해당 공사비 000,000천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적 사항에 대하여 이견이 없으며, 현장여건을 반영한 콘크리트 치핑 공법으로 시행계획을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가가본부 나나지사)은 ●●지구 수리시설개보수사업의 현장여건을 반영하여 콘크리트 치핑공법을 워터젯 치핑장비에서 소형 치핑장비로 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 000,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)